



מים בישראל

שלום לכולם ולכולן, וברוכים הבאים לפרק החדש של הפודקאסט "זמן עברית".

לפני כמה שבועות, אחד התלמידים שלי הציע לי נושא לפרק: **ניהול מים** בישראל. ניהול מים

באנגלית זה water management וברוסית управление водными ресурсами.

בהתחלה, ניהול מים בישראל לא נשמע לי כמו נושא כזה טוב לפרק. זה נשמע כמו נושא די טכני ואפילו קצת משעמם. אבל אז התלמיד שלי הסביר לי למה הוא חושב שזה נושא מעניין. ואני הבנתי שהוא צודק. זה באמת נושא טוב לפרק.

אני חושבת שהסיפור של ניהול מים בישראל הוא לא סיפור רק על ניהול מים. זה בעצם גם סיפור על תרבות, ובאופן כללי על מה שהופך את ישראל למדינה מיוחדת.

אז על זה אני רוצה לדבר בפרק הזה: על ניהול מים בישראל.

מוכנים? בואו נתחיל!

*

בהרבה מקומות בעולם, ניהול מים הוא לא נושא מאוד חשוב. כי בהרבה מקומות בעולם, יש פשוט הרבה מים באופן טבעי. בישראל, אין הרבה מים באופן טבעי. ולכן, בישראל הנושא של ניהול מים היה תמיד נושא מאוד חשוב.

תחשבו על זה. ישראל היא מדינה מאוד קטנה. ויש בה מעט מאוד **מקורות מים טבעיים**. זאת אומרת, מעט מאוד מקומות שמהם מים מגיעים באופן טבעי. מקור המים הטבעי המרכזי בישראל הוא הכנרת, שהיא אגם קטן בצפון הארץ. אגם באנגלית זה lake וברוסית ozero. אם אתם גרים באירופה או בארצות-הברית, יכול להיות שבאזור שבו אתם גרים יש כל מיני אגמים כמו הכנרת. ויכול להיות שחלק מהאגמים האלה אפילו גדולים יותר מהכנרת. אז בישראל יש רק אגם אחד כזה. והוא מקור המים הטבעי המרכזי שלה.

חוץ מזה, ישראל נמצאת באזור **מדברי**. מדבר זה אזור חם ויבש שיורד בו מעט מאוד גשם. אז חלק גדול מישראל הוא מדבר. ובאופן כללי, בישראל יורד יחסית מעט גשם.

אז בעצם, יש פער בין כמות המים שיש בישראל באופן טבעי לבין כמות המים שהאנשים בישראל צריכים. במילים אחרות, בישראל יש בעיה של **מחסור** במקורות מים טבעיים. מחסור באנגלית זה shortage וברוסית hexbatka.

היום, ניהול המים בישראל הוא אחד הטובים בעולם. יש כאלה שאומרים שהוא אפילו הכי טוב בעולם. ממה שקראתי, בישראל יש היום תכנית ניהול מים עד שנת 2050. 2050! זה דבר שאני לא חושבת שקיים בשום מקום אחר בעולם.

כשקראתי על הנושא הזה, חשבתי לעצמי שהנושא של ניהול מים בישראל מאוד מזכיר את איך שדברים מתנהלים במדינות סקנדינביה. באופן מאוד מסודר ומאוד אחראי ועם חשיבה **לטווח ארוך**, זאת אומרת הרבה שנים קדימה. כמובן שישראל היא לא כמו מדינות סקנדינביה. רוב הדברים בישראל לא מתנהלים ככה. אבל הדברים החשובים באמת, זאת אומרת, הדברים שבלעדיהם אי אפשר היה לחיות בישראל, כמו המים או הצבא, דווקא כן מתנהלים ככה. לכן, בדברים האלה, ישראל היא אחת המדינות הכי מתקדמות בעולם.

מה שמעניין הוא שישראל התמודדה בצורה כל-כך טובה עם בעיית המים שלה, שכבר הרבה מאוד שנים היא עוזרת למדינות אחרות להתמודד עם בעיות המים שלהן. בעצם, עזרה בניהול מים היא ממש חלק מהיחסים בין ישראל לכל מיני מדינות שסובלות מבעיות של מחסור במים. יש אנשים שקוראים לזה הידרו-דיפלומטיה. דיפלומטיית מים.

אני חושבת שהדוגמה הכי מעניינת לזה היא איראן. כמו שכולכם כנראה יודעים, היום ישראל ואיראן הן אויבות. הן נלחמות אחת בשנייה. אבל זה לא תמיד היה ככה. עד 1979, ישראל ואיראן לא היו אויבות. אפילו היו ביניהן יחסים די טובים. ואחד הדברים שישראל עשתה בשביל איראן היה לעזור לה עם בעיית המים שלה. ישראל ממש שלחה **מומחים** לאיראן שעזרו לה בנושא של ניהול מים.

היום, בתקופה שבה אני מקליטה את הפרק הזה, באיראן יש בעיית מים רצינית מאוד. והם לא יודעים להתמודד עם בעיית המים הזאת בעצמם. ישראל מצדה אומרת שאם המשטר באיראן יתחלף ואם איראן תחזור להיות שוב מדינה ידידותית לישראל, ישראל תשמח לעזור לה שוב עם בעיית המים שלה.

וכמובן שדיפלומטיית מים הופכת להיות רלוונטית במיוחד בתקופה הזאת בגלל **משבר האקלים**. בגלל משבר האקלים, במקומות שבהם עדיין אין בעיית מים רצינית, כמו אירופה, בעתיד כן תהיה בעיית מים. ובמקומות שבהם כבר יש בעיית מים רצינית, כמו המזרח התיכון ואפריקה, בעתיד הבעיה תהפוך להיות אפילו גדולה יותר.

אז בכל הנושא הזה של ניהול מים אפשר בעצם לראות את האופי המיוחד של ישראל. מצד אחד, היא מדינה שנמצאת במזרח התיכון, במקום שבו יש בעיה של מחסור במים. מצד שני, היא מדינה עם תרבות מערבית וטכנולוגיה מערבית. התוצאה של זה היא שישראל היא מדינה שמצאה כל מיני פתרונות יצירתיים להתמודד עם הבעיה של מחסור במים.

*

אוקיי. בחלק הזה אני רוצה לדבר על **הפתרונות הטכנולוגיים** לבעיה של מחסור במים. היום, יש המון טכנולוגיות ישראליות שקשורות בניהול מים. כאן, אני רוצה לדבר על שלושת הפתרונות הטכנולוגיים הכי **נפוצים** והכי **מוכרים**.

אז ככה. הפתרון הטכנולוגי הראשון שאני רוצה לדבר עליו הוא ה**טפטפת**. תחשבו על חקלאי, זאת אומרת על אדם שמגדל דברים בשדה. נגיד, ירקות. החקלאי הזה צריך **להשקות** את השדה שלו במים כדי שהירקות יגדלו. איך הוא משקה את השדה שלו?

יש כל מיני שיטות לעשות את זה. שיטה אחת היא ה**שקיה בהצפה**. זאת אומרת, מכסים את השדה במים. כל השדה מלא לגמרי במים. והצמחים לוקחים לעצמם חלק מהמים.

שיטה אחרת היא **השקיה בממטרה**. ממטרה זה מכשיר ששמים בשדה. המכשיר הזה מפזר מים בכל הסביבה שלו, וחלק מהמים מגיעים לצמחים.

השקיה בממטרה
Sprinkler irrigation
Дождевание - орошение с помощью дождевателей



השקיה בהצפה
Flood irrigation
Поверхностное орошение



עכשיו, שתי השיטות האלה, השקיה בהצפה והשקיה בממטרה, הן די **בזבזניות**. זאת אומרת, אלה שיטות שגורמות ל**בזבז של מים**. בזבז באנגלית זה waste וברוסית, растрачивание. אז שתי השיטות האלה הן די בזבזניות כי הן לא מדויקות. הן משתמשות בהרבה מים, ורק חלק מהמים האלה מגיעים לצמחים.

עכשיו, לחקלאי עצמו זה אולי לא ממש משנה. אבל למדינה שיש בה בעיית מים זה כן משנה. כי אם כל החקלאים במדינה מבזבזים מים בצורה הזאת, זאת בעיה. וכאן נכנסת הטפטפת.

הטפטפת היא בעצם **צינור מים** עם חורים שמניחים אותו ליד כל הצמחים שצריך להשקות. מהחורים שבצינור מטפטפים מים. טיפ, טיפ, טיפ, טיפ. והמים האלה, שמטפטפים מהצינור, מגיעים ישר לצמח שצריך אותם. ככה אנחנו משתמשים במעט מים והמים האלה מגיעים ישר אל הצמח.



הטפטפת היא לא המצאה מורכבת מבחינה טכנולוגית. היא אפילו המצאה די פשוטה. והיא גם לא המצאה ממש חדשה. הטפטפת הומצאה כבר לפני כמעט 100 שנה, בקיבוץ בשם עין חרוד. והאמת היא שזה קרה ממש במקרה.

יום אחד, חקלאי מעין חרוד ראה שצמח חדש צמח בשדה שלו. הוא ידע שהוא לא השקה את האזור שבו צמח הצמח הזה. והוא גם ידע שלא ירד גשם. אז הוא לא הבין איך הצמח הזה צמח. אבל אז הוא גילה שממש ליד הצמח היה **ברז מים דולף**. זאת אומרת, ברז מים שהיה קצת שבור ושטפטפו ממנו מים. טיפ, טיפ, טיפ. אז המים שטפטפו מהברז הדולף השקו את הצמח. וככה הצמח צמח. ואז לחקלאי הזה היה רעיון. אולי אני יכול להשקות את כל הצמחים שלי בטפטוף? ככה הומצאה הטפטפת.

אוקיי. הפתרון השני שאני רוצה לדבר עליו הוא **התפלת מים**. כמו שכולכם כנראה יודעים, ישראל נמצאת ליד הים התיכון. וכמובן שבים התיכון יש הרבה מאוד מים. הרבה יותר מאשר בכנרת. הבעיה היא שהמים בים התיכון הם **מים מלוחים**. ומים מלוחים הם מים שאי אפשר לשתות אותם. המים בכנרת הם **מים מתוקים**. מים מתוקים הם מים שכן אפשר לשתות אותם. אז התפלת מים היא טכנולוגיה שבעזרתה אפשר להפוך מים מלוחים למים מתוקים.

יש כל מיני דרכים שונות להתפיל מים. הדרך הכי נפוצה נקראת "אוסמוזה הפוכה". מה שזה בעצם אומר זה סינון מים. באנגלית סינון זה filtering וברוסית фильтрация. אז הסינון הזה מפריד את המלחים מהמים. את המלחים מחזירים חזרה לים. והמים בלי המלחים הופכים למים שאפשר לשתות אותם.

היום בישראל יש כמה מפעלים גדולים של התפלת מים. וחלק גדול מהמים שאנשים בישראל שותים הם מים מותפלים מהים התיכון. בערך 80%. זה המון. אז אתם יכולים לתאר לעצמכם שבלי הטכנולוגיה של התפלת מים, כנראה שבישראל הייתה היום בעיה די רצינית של מחסור במים.

אוקיי. הפתרון הטכנולוגי השלישי שאני רוצה לדבר עליו הוא **מיחזור מים**. מיחזור באנגלית זה recycling וברוסית переработка. תחשבו על זה. אחרי שאתם משתמשים במים, נגיד כדי לשטוף כלים או כדי להתקלח, לאן המים האלה הולכים? הם הולכים ל**ביוב**. ביוב באנגלית זה sewage וברוסית канализация. בעצם, כמו שאנחנו זורקים שהשתמשנו בהם לזבל, אנחנו

"זורקים" את המים שהשתמשנו בהם לביוב. אז חשבתם פעם שכמו שאפשר למחזר את הדברים שאנחנו זורקים לזבל, אפשר גם למחזר את המים שאנחנו זורקים לביוב?

כדי למחזר מים, צריך **לטהר** אותם. זאת אומרת, להפוך אותם ממלוכלכים לנקיים. גם אחרי שמטהרים את המים, לא כדאי לשתות את המים האלה. אבל כן אפשר להשתמש בהם לדברים אחרים. כמו למשל לחקלאות. זוכרים שדיברנו על הטפטפת שעוזרת לא לבזבז מים בחקלאות? אז עוד דרך לא לבזבז מים בחקלאות היא להשתמש במים ממוחזרים.

ממה שקראתי, ישראל היא אחת המדינות שממחזרות הכי הרבה מים. והיא גם אחת המדינות שמתפילות הכי הרבה מים. אז שני הדברים האלה הם חלק מאוד חשוב מההתמודדות של ישראל עם הבעיה של מחסור במים.

*

אוקיי. כמובן שפתרונות טכנולוגיים זה מצוין. אבל חוץ מפתרונות טכנולוגיים, יש גם **פתרונות התנהגותיים**. זאת אומרת, פתרונות שקשורים באיך שאנשים מתנהגים בבית שלהם ביום-יום. כדי לא לבזבז מים, אפשר גם פשוט ללמד אנשים שזה לא טוב לבזבז מים כשהם שוטפים כלים, כשהם מצחצחים שיניים, כשהם מתקלחים, וכן הלאה וכן הלאה.

בישראל יש **גוף ממשלתי** שנקרא **רשות המים**. באנגלית זה "the water authority" וברוסית זה Управление водных ресурсов. הגוף הזה הוא בעצם הגוף הממשלתי שאחראי על ניהול המים בישראל. בעצם, בזכות הגוף הזה, ניהול המים בישראל הוא כל-כך טוב.

אז אחד הדברים שרשות המים עושה זה קמפיינים שמסבירים לישראלים שזה לא טוב לבזבז מים. כל הישראלים מכירים את הקמפיינים של רשות המים. והקמפיינים האלה באמת אפקטיביים.

אני רוצה לספר לכם כאן על קמפיין אחד ספציפי שהוא כנראה הקמפיין הכי מפורסם של רשות המים. אני חושבת שהקמפיין הזה התחיל לפני כמעט 20 שנה כפרסומת בטלוויזיה. בפרסומת הזאת, רואים שחקנית ישראלית מפורסמת בשם רננה רז. היא יושבת ליד שולחן ומסתכלת לכיוון הצופים בבית, זאת אומרת לכיוון המצלמה. ואז לאורך הפרסומת הפנים שלה מתחילות **להיסדק**. "להיסדק" באנגלית זה to crack וברוסית трескаться.

מכירים את זה שכשמשהו ממש יבש אז הוא נהיה קשה ומתחיל להיסדק? זה יכול לקרות לעור שלנו כשהוא מתייבש, אבל זה יכול גם לקרות לאדמה, למשל.



אז בפרסומת הזאת אנחנו רואים את רננה רז יושבת ומסתכלת לכיוון הצופים בבית. ולאט לאט הפנים שלה מתייבשות ונסדקות. ולא רק הפנים שלה. גם כל הדברים שמסביבה מתייבשים ונסדקים. הקירות של הבית. השולחן שלידו היא יושבת. וכן הלאה וכן הלאה.

ותוך כדי שאנחנו רואים את הכל מתייבש ונסדק, רננה רז מדברת אלינו, והיא אומרת: "ישראל מתייבשת. ולא רק ישראל. זה קורה גם באוסטרליה, זה קורה גם בספרד, בקליפורניה, זה קורה בכל העולם. העולם מתייבש. אנחנו מתייבשים. וזו לא רק **שנת בצורת**. וגם אם יהיה חורף גשום, זה לא יספיק. כי ישראל מתייבשת. ואין, פשוט אין לנו מים לבזבז"

אני אשים [לינק לפרסומת](#) הזאת בתיאור של הפרק, וכמובן שאני ממליצה לכם ללכת לראות אותה. אחרי הפרסומת הזאת בטלוויזיה, אפשר היה לראות את הפנים היבשות וה**סדוקות** של רננה רז בכל מקום. למשל, מכירים את זה שאתם נוסעים בכביש המהיר ובצד של הכביש יש **שלטי פרסומת** ענקיים? אז אם הייתם נוסעים בכביש המהיר בישראל באותה תקופה, כנראה שהייתם רואים את הפנים היבשות והסדוקות של רננה רז על שלטים ענקיים. וכנראה שעל השלטים האלה הייתם גם רואים את הכיתוב "ישראל מתייבשת".

אני חושבת שכל ישראלי מכיר את הפרסומת הזאת. ושכל ישראלי שתגידו לו "ישראל מתייבשת" יחשוב על הפנים היבשות והסדוקות של רננה רז. אז בעצם אתם יכולים להבין שהפרסומת הזאת הייתה מאוד אפקטיבית.

ולפני שנסיים, אני יכולה להוסיף גם את **הזווית האישית** שלי לגבי כל העניין הזה עם המים. כמו שחלק מכם יודעים, אני לא נולדתי בישראל. אני הגעתי לישראל עם ההורים שלי בגיל 10. ואחרי כמה שנים בישראל, כבר היה לי ברור, כמו לרוב הישראלים, שלבזבז מים זה לא טוב.

אחרי כמה שנים שהיינו בארץ, הגיעו אלינו קרובי משפחה מרוסיה לכמה ימים. ואני ממש זוכרת איך כשהם היו שוטפים משהו בכיור או מצחצחים שיניים הם היו פותחים את הברז ולא סוגרים אותו. הם היו פשוט נותנים למים לזרום. ולא היה נראה שאכפת להם מזה שמים מהברז זורמים סתם.

בהתחלה, זה הפתיע אותי. כי אני כבר הייתי ממש רגילה לזה שלבזבז מים זה לא טוב. אז התלבטתי אם להגיד להם משהו לגבי זה... והאמת היא שהרגשתי לא כל-כך נעים לעשות את זה. אבל בסוף החלטתי כן להגיד משהו ולהסביר להם שעדיף לפתוח את הברז כמה שפחות. כי כאן, בישראל, אנחנו משתדלים לא לבזבז מים.

*

זהו. הגענו לסוף הפרק.

כמו תמיד, אני מזכירה שלפרק הזה יש טרנסקריפט. כדי לקבל את הטרנסקריפט של הפרק הזה ושל כל הפרקים האחרים, צריך לעשות מנוי בפלטפורמה בשם ko-fi או בפלטפורמה בשם Patreon.

ואם אתם מעדיפים לא לעשות מנוי, אבל בכל זאת רוצים לתמוך בפודקאסט הזה באופן חד-פעמי, זאת אומרת פעם אחת ולא בכל חודש, אתם יכולים לעשות גם את זה ב-ko-fi.

וכמובן, כמו תמיד, אני גם רוצה לומר תודה רבה רבה לכל מי שכבר עשה מנוי או תמך בפודקאסט. בעצם, בזכותכם הפודקאסט הזה ממשיך להתקיים ואני יכולה לעשות פרקים חדשים.

זהו. תודה רבה רבה שהאזנתם והאזנתן, ואנחנו נשתמע בפעם הבאה. יאללה ביי! להתראות!